

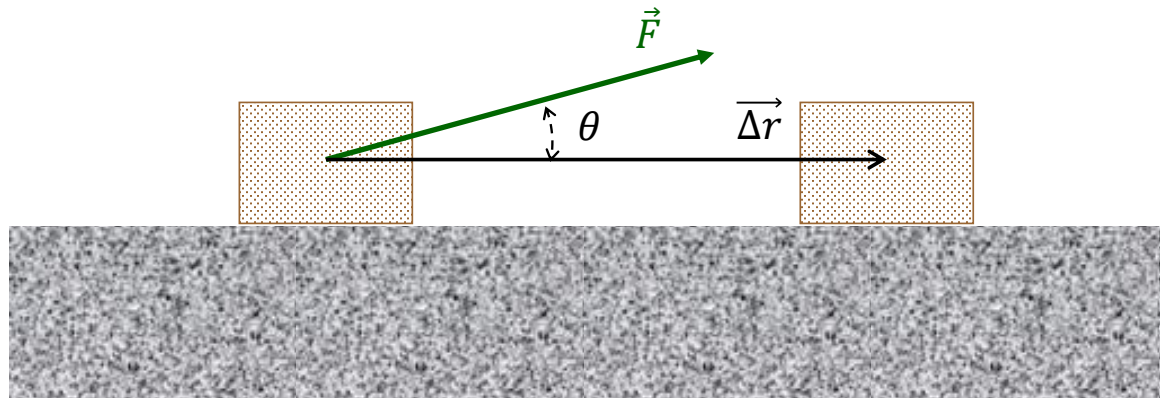
LAVORO DI UNA FORZA COSTANTE

Il lavoro è la variazione di energia di un sistema dovuta all'applicazione di una forza che fa subire uno spostamento al proprio punto di applicazione.

► Si passa da CORPO a SISTEMA, che può essere:

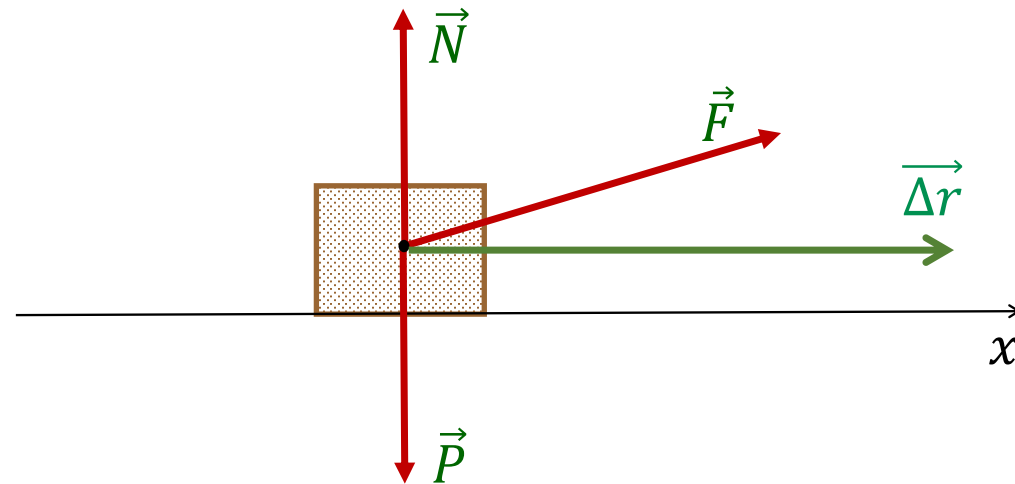
- Singolo oggetto o particella
- Insieme di oggetti o particelle
- Una regione dello spazio

$$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta r} = F \Delta r \cos\theta$$



LAVORO DI UNA FORZA COSTANTE

- ▶ W è scalare
- ▶ Unità di misura nel SI: *Joule*
- ▶ $1 J = 1 N \cdot 1 m = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
- ▶ $[W] = [M][L]^2 [T]^{-2}$



Forze $\perp$ allo spostamento non compiono lavoro

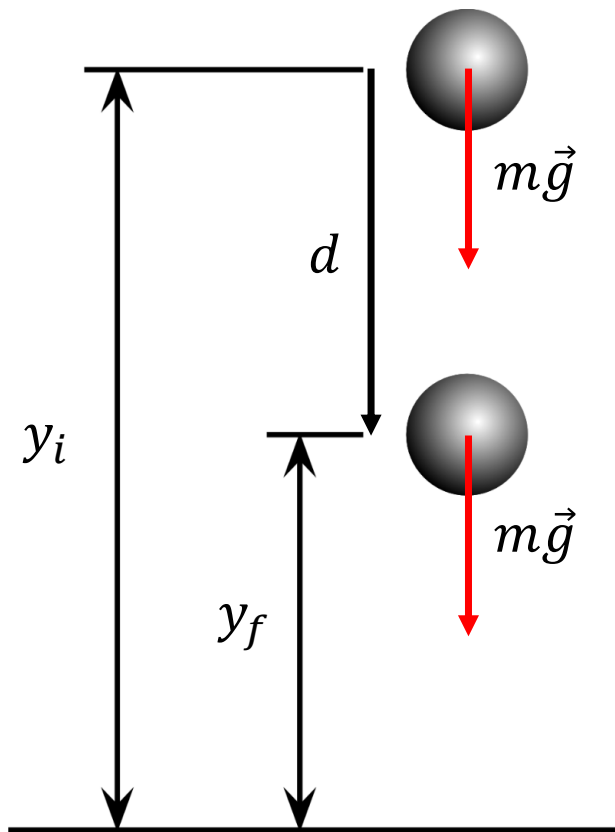
$$\vec{N}, \vec{P} \perp \vec{\Delta r} \rightarrow W_{\vec{N}} = W_{\vec{P}} = 0$$

LAVORO ED ENERGIA

Il lavoro è la variazione di energia di un sistema dovuta all'applicazione di una forza che fa subire uno spostamento al proprio punto di applicazione.

- ▶ Il lavoro è trasferimento di energia
- ▶ L'energia è la capacità (intesa come possibilità) di compiere un lavoro
- ▶ Per compiere un lavoro (cioè per es., per compiere uno spostamento) è necessario avere energia
- ▶ Esistono varie forme di energia:
 - Energia cinetica
 - Energia potenziale
 - Energia elettrica
 - Energia chimica
 - Energia termica
 - Energia elastica
 - Energia nucleare
 - Energia atomica
 - ...

LAVORO SVOLTO DALLA FORZA PESO



$$W_P = (mg) \cdot \Delta r = (mg)(d)(\cos 0^\circ) = m g d$$

$$W_P = mgd$$

Esercizio 2.18

Un corpo viene lanciato verso il basso con velocità iniziale nulla da un'altezza h .
Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso sapendo che $m = 0.5 \text{ kg}$ e $h = 2 \text{ m}$.

Il vettore spostamento è parallelo al vettore della forza peso e i versi sono concordi:

Dati:

$$h = 2 \text{ m}$$

$$m = 0.5 \text{ kg}$$

$$\overrightarrow{\Delta s} \parallel \vec{P} \rightarrow \theta = 0$$

$$\mathcal{L} = \vec{P} \cdot \overrightarrow{\Delta s} = mg \cdot h \cos(0) = mgh =$$

$$= 0.5 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2 \text{ m} = \mathbf{9.8 \text{ J}}$$

Esercizio 2.19

Un corpo viene lanciato verso l'alto con velocità v_0 . Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso sapendo che raggiunge una quota $h = 2 \text{ m}$ e che $m = 0.5 \text{ kg}$.

Dati:

$$h = 2 \text{ m}$$

$$m = 0.5 \text{ kg}$$

Il vettore spostamento è parallelo al vettore della forza peso, ma il verso è contrario:

$$\overrightarrow{\Delta s} \parallel \vec{P} \rightarrow \theta = 180^\circ$$

$$\mathcal{L} = \vec{P} \cdot \overrightarrow{\Delta s} = mg \cdot h \cos(180^\circ) = mgh(-1) =$$

$$= -(0.5 \text{ kg}) (9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) (2 \text{ m}) = -\mathbf{9.8 \text{ J}}$$

Esercizio 2.20

Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso di un corpo di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ che scivola su un piano inclinato di ($\alpha = 30^\circ$) percorrendo un tratto $L = 4 \text{ m}$.

La forza peso viene scomposta nelle due direzioni parallela e perpendicolare al piano, come mostrato in figura, pertanto:

$$P_{\parallel} \parallel \Delta r \rightarrow P_{\parallel} = P \sin(\alpha)$$

$$\mathcal{L}_{\vec{N}} = \vec{N} \cdot \vec{\Delta r} = 0 \text{ perchè } \vec{N} \perp \vec{\Delta r}$$

$$\mathcal{L}_{\vec{P}_{\perp}} = \vec{P}_{\perp} \cdot \vec{\Delta r} = 0 \text{ perchè } \vec{P}_{\perp} \perp \vec{\Delta r}$$

$$\mathcal{L}_{\vec{P}_{\parallel}} = \vec{P}_{\parallel} \cdot \vec{\Delta r} = P \cdot \Delta r = (mg \sin(\alpha))(\Delta r) =$$

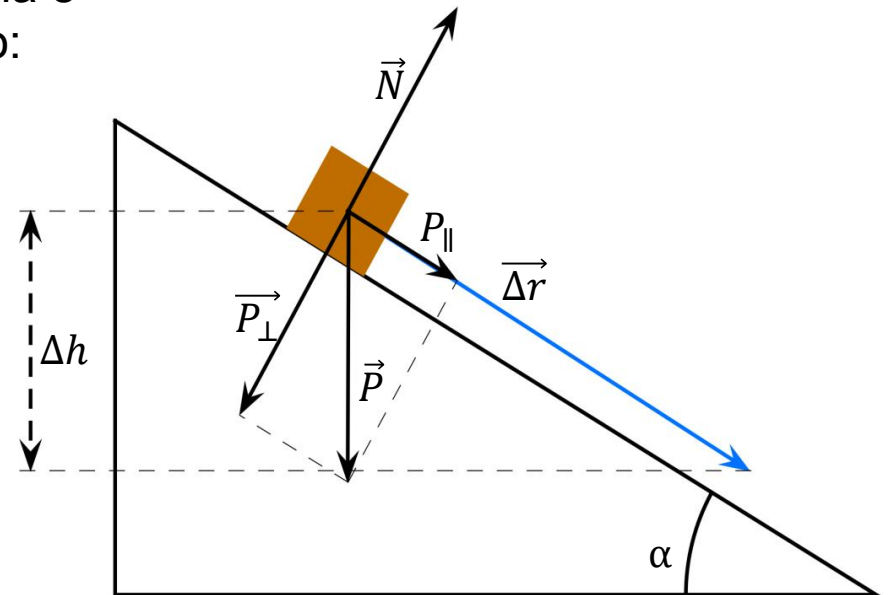
$$(0.5 \text{ kg}) \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) (0.5)(4 \text{ m}) = \mathbf{9.8 \text{ J}}$$

Dati:

$$l = 4 \text{ m}$$

$$m = 0.5 \text{ kg}$$

$$\alpha = 30^\circ$$



Notare che: $\Delta h = \Delta r \sin \alpha$ è la variazione di quota del corpo

Esercizio 2.21

Calcolare il lavoro compiuto da tutte le forze che agiscono su un corpo ($m = 0.5 \text{ kg}$) che cade lungo un piano inclinato ($\alpha = 30^\circ$) partendo da un'altezza $h = 2 \text{ m}$. Tra il piano ed il corpo è presente un attrito $\mu_D = 0.3$.

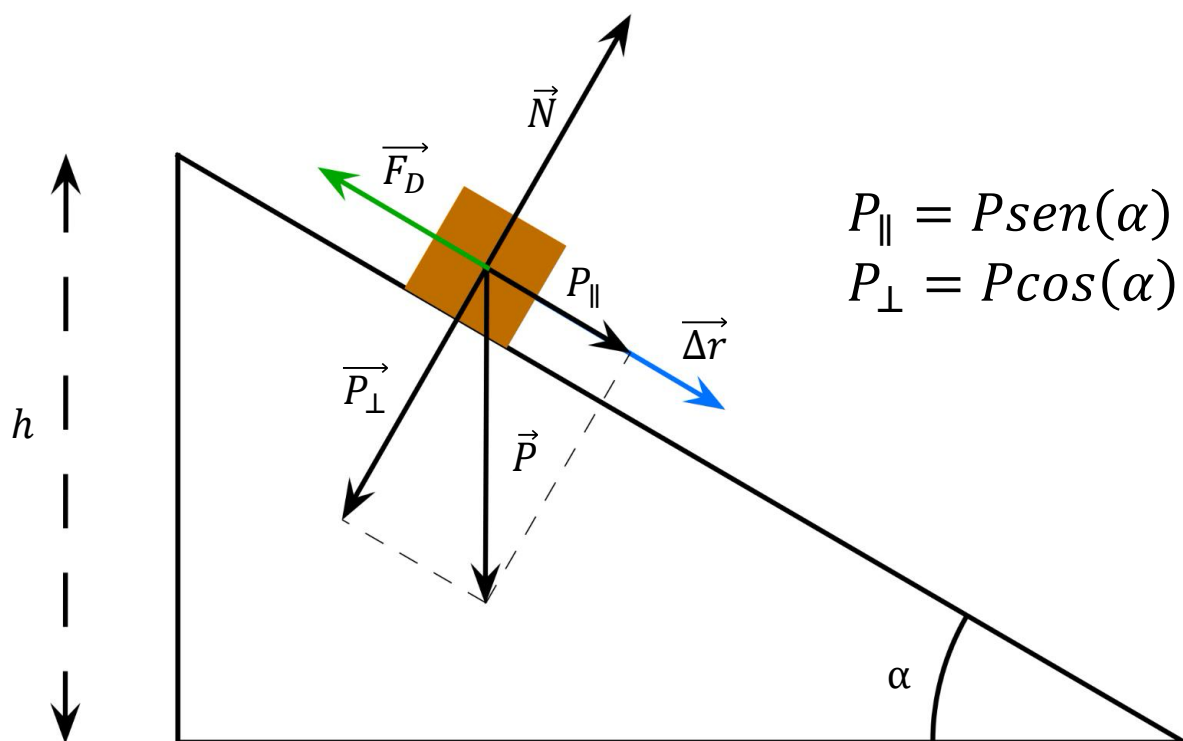
Dati:

$$h = 2 \text{ m}$$

$$m = 0.5 \text{ kg}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\mu_d = 0.3$$



$$P_{\parallel} = P \sin(\alpha) = mg \cdot \sin(\alpha)$$

$$P_{\perp} = P \cos(\alpha) = mg \cdot \cos(\alpha)$$

Esercizio 2.21

La lunghezza del piano inclinato si ottiene come:

$$l = \frac{h}{\sin(\alpha)} = \mathbf{4\ m}$$

Calcoliamo il lavoro di tutte le forze agenti sul corpo:

$$\mathcal{L}_{\vec{N}} = \vec{N} \cdot \vec{\Delta r} = \mathbf{0}$$

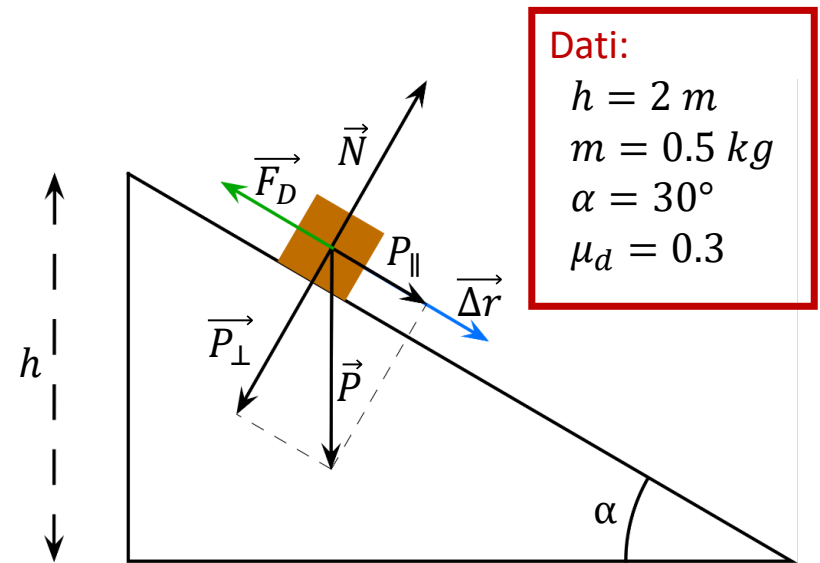
$$\mathcal{L}_{\vec{N}} = \vec{P}_{\perp} \cdot \vec{\Delta r} = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}_{\vec{P}_{\perp}} = \vec{P}_{\perp} \cdot \vec{\Delta r} = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}_{\vec{P}_{\parallel}} = \vec{P}_{\parallel} \cdot \vec{\Delta r} = P \cdot \Delta r = (mg \sin(\alpha)) \left(\frac{h}{\sin(\alpha)} \right) = mgh = \mathbf{9.8\ J}$$

$$\mathcal{L}_{\vec{F}_D} = \vec{F}_D \cdot \vec{\Delta r} = (\mu_D \cdot N) \cdot \Delta r \cdot (\cos(180^\circ)) = (\mu_D P_{\perp})(l)(-1) =$$

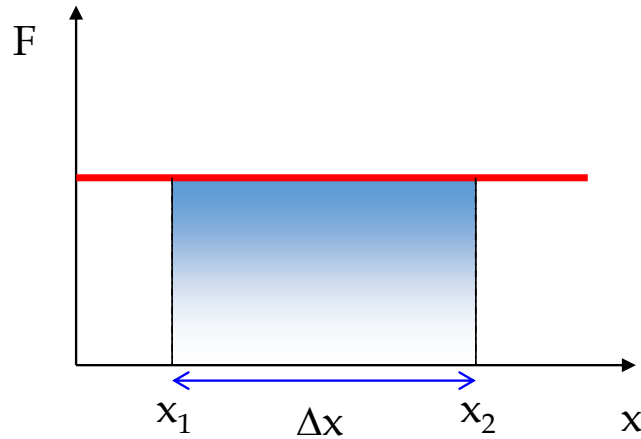
$$= -(0.3)(0.5\ \text{kg}) \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (4\ \text{m}) = \mathbf{-5.1\ J}$$



$$P_{\parallel} = P \sin(\alpha) = mg \cdot \sin(\alpha)$$

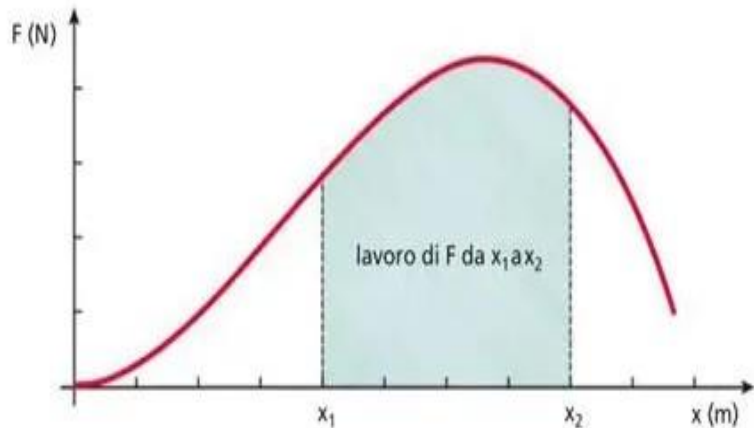
$$P_{\perp} = P \cos(\alpha) = mg \cdot \cos(\alpha)$$

LAVORO: INTERPRETAZIONE GRAFICA



Il lavoro compiuto da una **forza costante** rappresenta l'area sotto il grafico di F (componente della forza nella direzione del moto x) in funzione di x :

$$L = F \Delta x$$



Il lavoro compiuto da una forza non costante è uguale all'area colorata in figura, con un lato curvo (trapezoide):

$$L = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

LAVORO DELLA FORZA ELASTICA

$$F_{el} = -kx$$

$$W_{Fel} = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_1}^{x_2} = -\frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2)$$

$$W_{Fel} = -\frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2)$$

Considerazioni sul segno:

Il **lavoro è negativo** ($x_1 < x_2$) quando la forza elastica si oppone allo spostamento:

- allungamento o accorciamento provocati da una forza esterna
- forza elastica e spostamento discordi

Il **lavoro è positivo** ($x_1 > x_2$) quando la molla viene rilasciata e torna alla sua posizione di riposo:

- forza elastica e spostamento concordi

POTENZA MECCANICA

Spesso non è importante solo la quantità di lavoro compiuto ma anche il tempo impiegato a compierlo.

Definiamo quindi la **potenza** sviluppata:

$$P = \frac{\mathcal{L}}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \cdot \vec{r}}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

E quindi si ha:

$$\mathcal{L} = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

- P è una grandezza scalare
- Unità di misura nel SI: Watt
- $1W = \frac{1J}{1s} = 1 \frac{kg \ m^2}{s^3}$
- Dimensione fisica: $[P] = [L]^2 [M] [T]^{-3}$

ENERGIA CINETICA

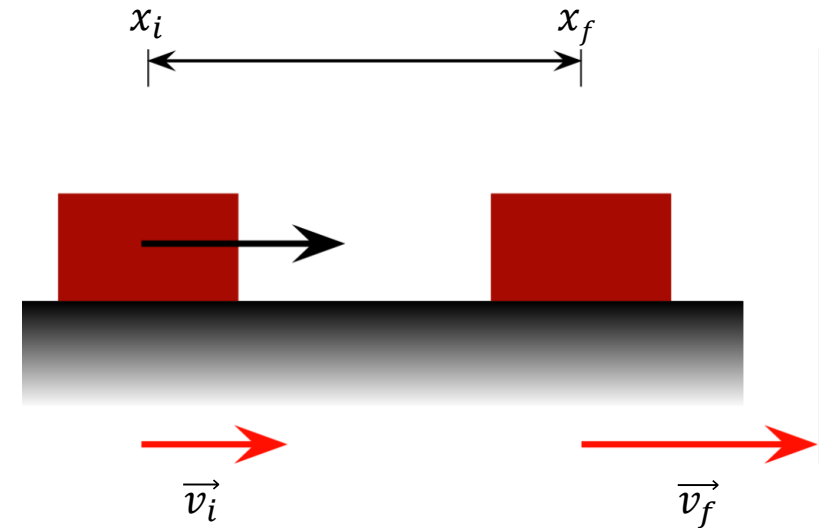
Consideriamo un corpo di massa m su un piano orizzontale:

- Su di esso agisce una forza esterna $\vec{F} \parallel \vec{x}$
- Il corpo si mette in movimento
- Il corpo si sposta di $\Delta x = x_f - x_i$
- Calcoliamo il lavoro compiuto da $\vec{F}$:

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_i}^{x_f} F dx = \int_{x_i}^{x_f} ma dx = \int_{x_i}^{x_f} m \frac{dv}{dt} dx$$

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_i^2)$$



ENERGIA CINETICA

$$W = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

Definisco **ENERGIA CINETICA** la quantità K associata al moto del corpo:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

- K è una grandezza **scalare**
- $1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ N } 1 \text{ m} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} = [M][L]^2 [T]^{-2}$

ENERGIA CINETICA

$$W = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

Pertanto si ha che il lavoro è dato dalla variazione di K:

$$W = K_f - K_i \equiv \Delta K$$

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA (O DELLE FORZE VIVE): il lavoro compiuto da una forza, la cui sola azione è quella di far cambiare il modulo della velocità, è pari alla variazione di energia cinetica.

Esercizio 2.22

Un blocco, inizialmente fermo, cade su una molla di costante elastica $k = 10^3 \text{ N/m}$, $m = 1.6 \text{ kg}$, $h = 1 \text{ m}$. Determinare la compressione massima della molla.

$$\begin{aligned} \text{Il lavoro totale delle forze è: } \mathcal{L}_{tot} &= \mathcal{L}_{\vec{P}} + \mathcal{L}_{\vec{F}_{el}} = \vec{P} \cdot \vec{h} + \int_0^{\Delta x} \vec{F}_{el} dx = \\ &= mg(h + \Delta x) - \frac{1}{2}k \Delta x^2 \end{aligned}$$

dal teorema delle forze vive sappiamo che: $\mathcal{L}_{tot} = K_f - K_i = 0$

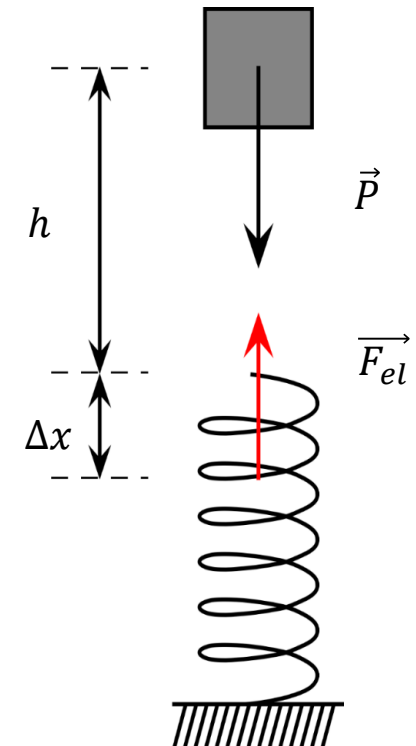
$$\text{pertanto: } mg(h + \Delta x) - \frac{1}{2}k \Delta x^2 = 0 \rightarrow -\frac{1}{2}k \Delta x^2 + mg\Delta x + mgh = 0$$

Dati:

$$k = 10^3 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$h = 1 \text{ m}$$



Esercizio 2.22

Un blocco, inizialmente fermo, cade su una molla di costante elastica $k = 10^3 \text{ N/m}$, $m = 1.6 \text{ kg}$, $h = 1 \text{ m}$. Determinare la compressione massima della molla.

$$-\frac{1}{2}k \Delta x^2 + mg\Delta x + mgh = 0$$

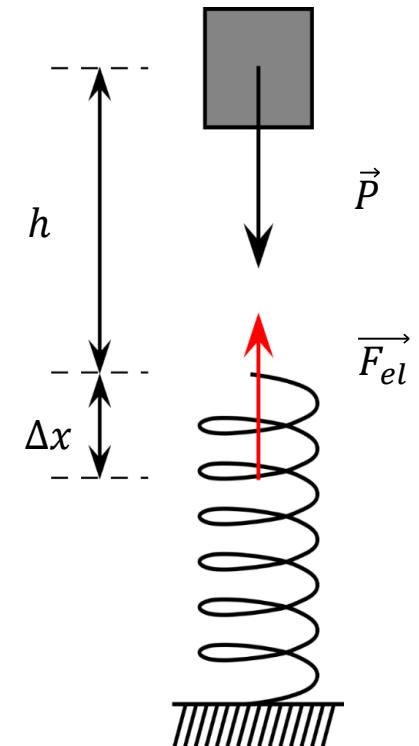
$$\Delta x = \frac{mg + \sqrt{m^2 g^2 + \frac{4mghk}{2}}}{2 \frac{1}{2} k}$$
$$= \frac{(1.6 \text{ kg}) \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + \sqrt{\left(1.6 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)^2 + 2 \left(1.6 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) (10^3)}}{10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}}} =$$
$$= \mathbf{0.19 \text{ m}}$$

Dati:

$$k = 10^3 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$h = 1 \text{ m}$$



FORZE CONSERVATIVE E FORZE NON CONSERVATIVE

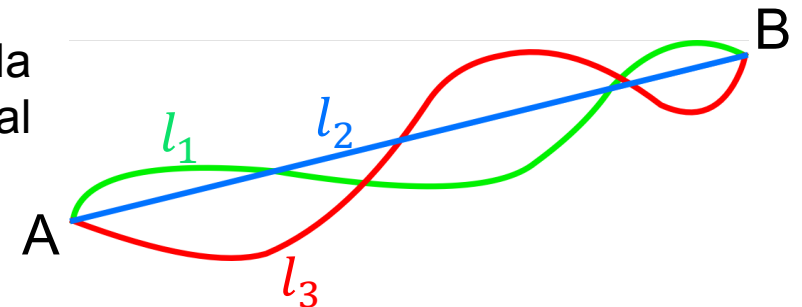
Il **lavoro** che una forza compie quando il punto di applicazione viene spostato da un punto A ad un punto B, **dipende generalmente dalla traiettoria**.

Quando ciò si verifica si dice che la forza che ha compiuto lavoro è una forza **non conservativa (dissipativa)**.

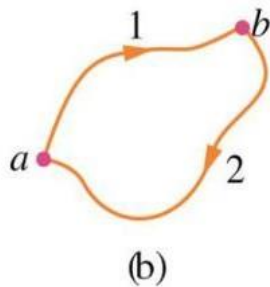
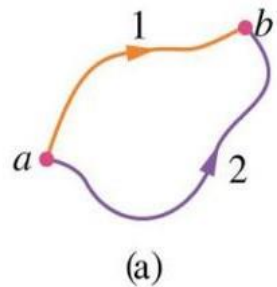
Forza conservativa:

Una forza si dice conservativa quando il lavoro compiuto da essa per spostare il suo punto di applicazione dal punto A al punto B dello spazio è indipendente dal percorso compiuto:

$$L_{AB}(l_1) = L_{AB}(l_2) = L_{AB}(l_3)$$



Inoltre dato il percorso chiuso come in figura:



$$L_{AB}(l_1) = L_{AB}(l_2) = -L_{BA}(l_2)$$

$$L_{AB}(l_1) + L_{BA}(l_2) = 0$$

Per una forza conservativa il lavoro lungo una traiettoria chiusa è **nullo**

ENERGIA POTENZIALE

Per una forza conservativa quindi il lavoro per andare da A a B è indipendente dalla traiettoria e dipende solo dalle posizioni A e B.

Quindi è possibile scrivere il lavoro come funzione delle coordinate dei punti A e B:

$$L_{AB} = U(x_A, y_A, z_A) - U(x_B, y_B, z_B) \quad \longrightarrow \quad L_{AB} = U_A - U_B$$

La funzione $U(x, y, z)$ è detta **Energia potenziale**

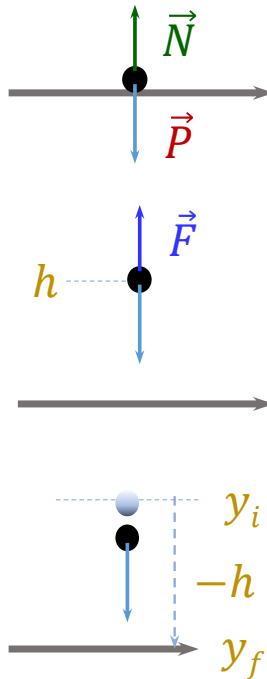
- U è una **forma di energia** associata alla configurazione di un sistema
- Esiste **solo** per **forze conservative**
- Forze conservative: gravitazionale, elastica, elettrica
- Forze non conservative: attrito, forze magnetiche

ENERGIA POTENZIALE

Consideriamo un corpo di massa m su un piano orizzontale:

- ▶ Inizialmente sul corpo agiscono $\vec{P}$ ed $\vec{N}$: corpo fermo
- ▶ Agisce poi una forza esterna $\vec{F}$ che solleva il corpo verso l'alto ad un'altezza h
- ▶ La forza $\vec{F}$ smette di agire: il corpo cade verso il basso

$\vec{P}$ è la forza che fa muovere il corpo



Considerazioni energetiche:

$$W(0 \rightarrow h) = W_P + W_F = \Delta K = 0$$

$$W_F = -W_P = -(-mgh) = mgh$$

$$W(h \rightarrow 0) = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f^2$$

$$W(h \rightarrow 0) = W_P = \vec{P} \cdot \overrightarrow{\Delta r} = mgh$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = mgh$$

ENERGIA POTENZIALE DELLA FORZA PESO

Si definisce **ENERGIA POTENZIALE del PESO** (ossia della forza gravitazionale nella Fisica Terrestre) la quantità U associata alla posizione (quota) del corpo:

$$U = mgh$$

- K ed U sono forme di energia
- Sono grandezze **scalari**
- $1 \text{ Joule} = 1 J = 1 N \cdot 1 m = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = [M][L]^2 [T]^{-2}$

ENERGIA POTENZIALE DELLA FORZA PESO

L'energia potenziale della forza peso è legata alla forza peso:

$$F = mg$$

$$U = mgh$$

- L'energia potenziale della forza peso è una forma di energia associata alla posizione (intesa come quota) di un corpo



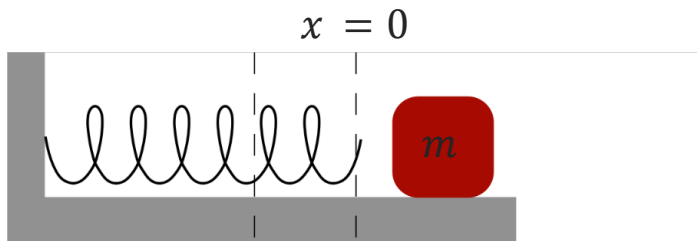
ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

L'energia potenziale elastica è legata alla forza elastica: $F_{el} = -k x$

$$W_{F_{el}} = \int_{x_i}^{x_f} (-k x) dx = -\frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2)$$

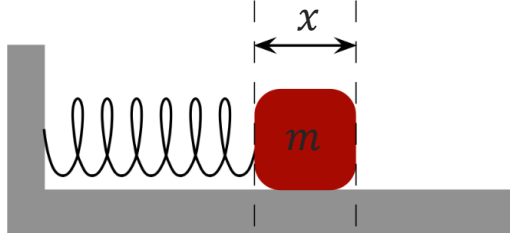


$$U_{el} = \frac{1}{2} k x^2$$



$$U_{el} = 0$$
$$K = 0$$

Molla non deformata.



$$U_{el} = \frac{1}{2} k x^2$$
$$K_i = 0$$

Molla compressa di una lunghezza x .



$$U_{el} = 0$$
$$K_f = \frac{1}{2} m v^2$$

Quando la molla viene rilasciata, l'energia potenziale immagazzinata si trasforma in energia cinetica.

ENERGIA MECCANICA

Consideriamo un corpo che si muove sotto la sola azione di una forza conservativa:

Teorema delle forze vive:

$$W_{F_{cons}} = \Delta K = K_f - K_i$$

Definizione di forza conservativa:

$$W_{F_{cons}} = -\Delta U = U_i - U_f$$

Confrontando le due definizioni:

$$\Delta K = -\Delta U \quad \longrightarrow \quad K_f - K_i = U_i - U_f$$

ENERGIA MECCANICA

$$E = K + U$$

L'energia meccanica è la somma di:

- l'energia cinetica (*movimento*)
- l'energia potenziale (*posizione: energia potenziale della forza peso ed energia potenziale elastica*)

TEOREMA DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

$$E_i = E_f$$

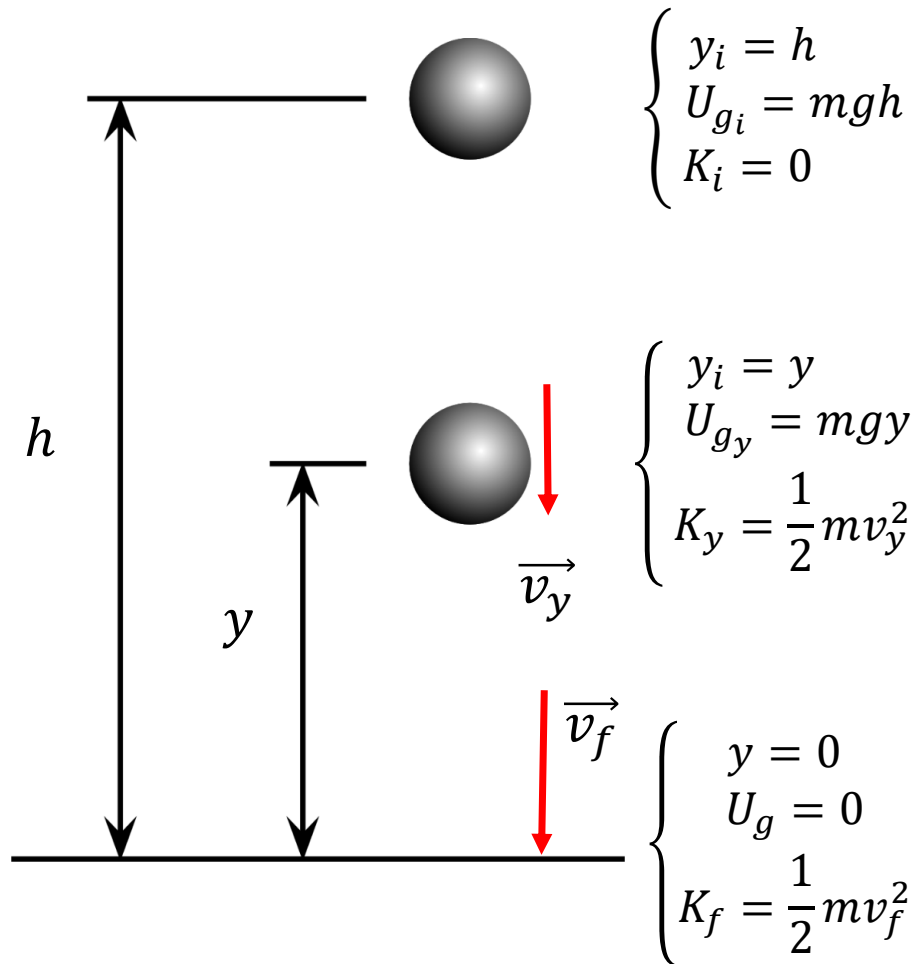
$$\Delta E = \Delta K + \Delta U = 0$$

L'energia meccanica di un sistema chiuso ed isolato si conserva.

- ▶ Sistema **isolato**: non agiscono forze esterne
- ▶ Sistema **chiuso e isolato**: non vi sono scambi di energia e di materia
- ▶ Le forze che agiscono all'interno di tale sistema possono far **convertire** l'energia cinetica in potenziale e viceversa.
- ▶ Se intervengono forze **NON conservative**, l'energia meccanica totale **NON** si conserva.

CORPO IN CADUTA LIBERA

Una palla di massa m cade da un'altezza h rispetto al suolo. Studiare il moto della palla dal punto di vista energetico.



<i>h</i>	<i>K</i>	<i>U</i>	<i>E</i>
h	0	mgh	mgh
y	$\frac{1}{2}mv_y^2$	mgy	$\frac{1}{2}mv_y^2 + mgy$
0	$\frac{1}{2}mv_f^2$	0	$\frac{1}{2}mv_f^2$

Esercizio 2.23

Un corpo di massa $m = 50 \text{ kg}$ viene lasciato cadere da fermo lungo la verticale da un'altezza $h = 10 \text{ m}$. Determinare la velocità con la quale tocca terra.

Dati:

$$m = 50 \text{ kg}$$
$$h = 10 \text{ m}$$

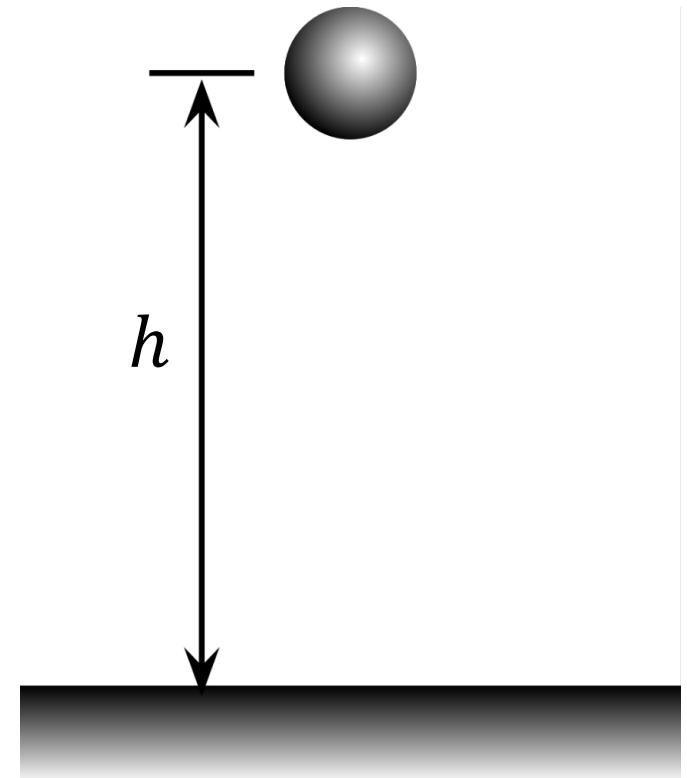
Teorema di conservazione dell'energia meccanica:

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$U_f = 0 ; K_i = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = mgh$$

$$v_f = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \left(9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) (10 \text{ m})} = \mathbf{14 \frac{m}{s}}$$



QUANTITA' DI MOTO

Si definisce **quantità di moto** di un corpo di massa m che si muove alla velocità v , la grandezza vettoriale:

$$\mathbf{q} = m\mathbf{v}$$

Con tale definizione, partendo dal II Principio della Dinamica possiamo scrivere:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Da qui possiamo ricavare il teorema dell'Impulso in quanto:

$$\mathbf{F}\Delta t = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1 = \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1$$

Definiamo Impulso la grandezza $\mathbf{I} = \mathbf{F}\Delta t$

$$\text{Da cui: } \mathbf{I} = \Delta \mathbf{q}$$

Unità di misura di $\mathbf{I}$ nel SI: (N s)

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO

Il **Principio di Conservazione della Quantità di Moto** è la diretta conseguenza del III Principio della Dinamica (Principio di azione e reazione).

Per un sistema isolato, ossia un sistema soggetto a solo forze interne vale il Principio di conservazione della quantità di moto:

In un sistema isolato la quantità di moto totale del sistema si conserva

Si consideri il sistema isolato costituito dai corpi A e B, per il III principio della dinamica:

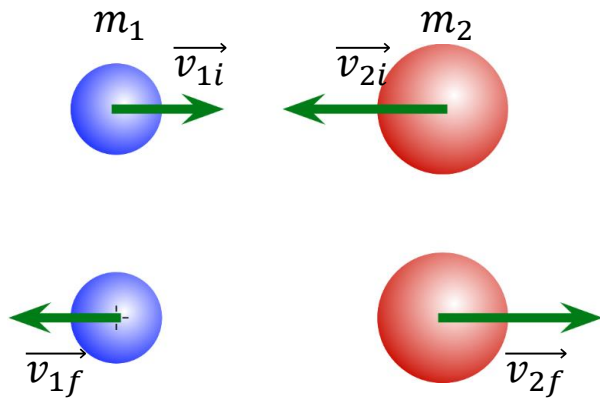
$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA} \quad \longrightarrow \quad m_A \frac{\Delta \mathbf{v}_A}{\Delta t} + m_B \frac{\Delta \mathbf{v}_B}{\Delta t} = 0$$

Da cui abbiamo

$$\Delta \mathbf{q}_A + \Delta \mathbf{q}_B = 0$$

La variazione della quantità di moto del corpo A è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo B

URTI UNIDIMENSIONALI ELASTICI



Si definisce urto una interazione tra due corpi di durata molto breve rispetto al tempo di osservazione del moto, pertanto:

$$\mathbf{I} = \mathbf{F} \Delta t = \Delta \mathbf{q} = 0$$

Si consideri l'urto tra due particelle m_1 e m_2 che si muovono alle velocità v_1 e v_2 .

L'**urto** tra le due particelle si definisce **elastico** se, oltre alla quantità di moto, si conserva anche l'energia cinetica.

Conservazione della quantità di moto



$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Conservazione dell'energia cinetica

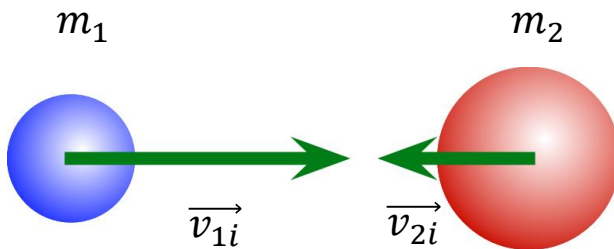


$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

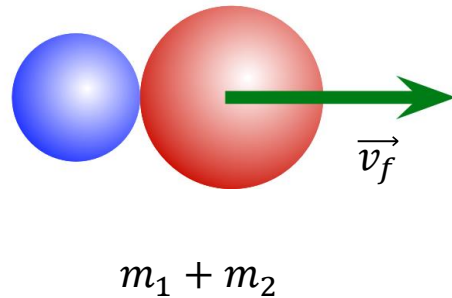
Dalle due relazioni è possibile ricavare le velocità finali v_{1f} e v_{2f}

URTI UNIDIMENSIONALI ANELASTICI

Negli urti anelastici l'energia cinetica non si conserva, in quanto parte di essa viene trasformata in altre forme di energia.



Nel caso degli urti anelastici si ha comunque la conservazione della quantità di moto.



Nel caso in cui le due masse rimangano unite dopo l'urto, la conservazione della quantità di moto diventa:

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = (m_1 + m_2) \vec{v}_f$$

SISTEMI DI CORPI E IL CENTRO DI MASSA

Si consideri un sistema di particelle (intese come punti materiali), ciascuna di massa m_i ,
La massa complessiva del sistema di particelle è data da:

$$M = m_1 + m_2 + \dots = \sum_i m_i$$

Indichiamo con $\mathbf{r}_i$ il vettore posizione della i -ma particella rispetto ad un'origine arbitraria,
si consideri la quantità:

$$M\mathbf{r}_{CM} = m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + \dots = \sum_i m_i\mathbf{r}_i$$

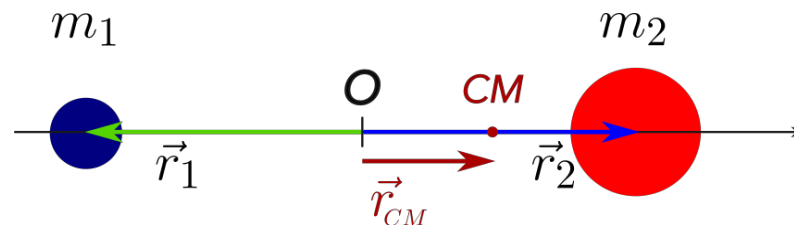
Si definisce **centro di massa (CM)** del sistema di particelle la posizione individuata dal vettore:

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + \dots}{M} = \frac{\sum_i m_i\mathbf{r}_i}{M}$$

SISTEMI DI CORPI E IL CENTRO DI MASSA

Il centro di massa:

- è una proprietà intrinseca dei corpi
- **descrive il punto dove si può concentrare idealmente tutta la massa di un corpo per analizzarne il moto nell'interazione con l'esterno del sistema**
- dipende solo dalla distribuzione della massa e non dalle forze esterne



Per un sistema di due particelle, considerando l'origine nel punto medio tra le due masse:

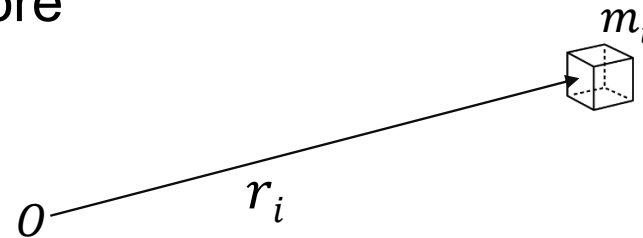
$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

CORPO RIGIDO

Un corpo rigido è un oggetto ideale la cui forma e dimensioni non cambiano, indipendentemente dalle forze che gli vengono applicate

Un corpo rigido di date dimensioni può essere suddiviso in tanti volumetti elementari di massa m_i

Rispetto ad un'origine arbitraria O , il volumetto elementare di massa m_i è definito dal vettore posizione r_i .

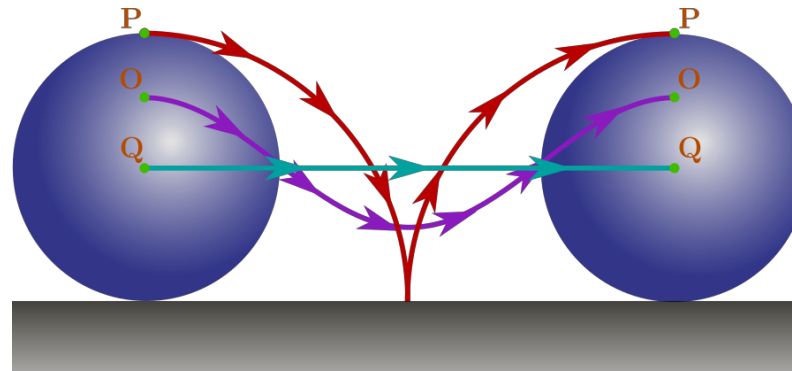


DINAMICA DEL CORPO RIGIDO: TRASLAZIONE E ROTAZIONE

Moto traslatorio:

- tutti i punti del corpo rigido compiono la stessa traiettoria
- La velocità di ogni punto è uguale alla velocità del CM
- Noto il moto del CM è noto il moto di ogni punto del corpo.

Traiettoria di un punto in un moto di rotolamento (senza strisciare) di una ruota su un piano orizzontale



Moto rotatorio:

- i punti del corpo rigido descrivono delle traiettorie circolari giacenti su piani aventi centro sull'asse di rotazione
- Tutti i punti hanno la stessa velocità angolare ω e la velocità dipende dalla distanza dall'asse di rotazione: $v_i = r_i \cdot \omega$

Il centro di massa di un sistema di particelle si muove come un corpo di massa M sotto l'effetto della somma delle forze esterne agenti su di esso. Le forze interne, nella sommatoria di tutte le forze, si elidono a vicenda.

$$\sum_i \mathbf{F}_i = M \mathbf{a}_{CM}$$

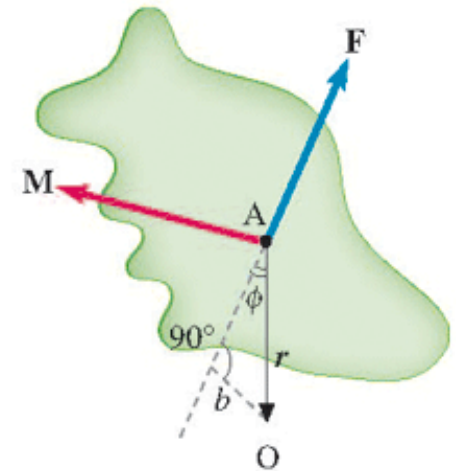
MOMENTO DELLA FORZA (O MOMENTO TORCENTE)

Per poter descrivere il moto rotazionale di un corpo rigido si introduce la grandezza fisica **Momento di una forza rispetto ad un punto O**:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$$

$$|\mathbf{M}| = r F \sin\phi$$

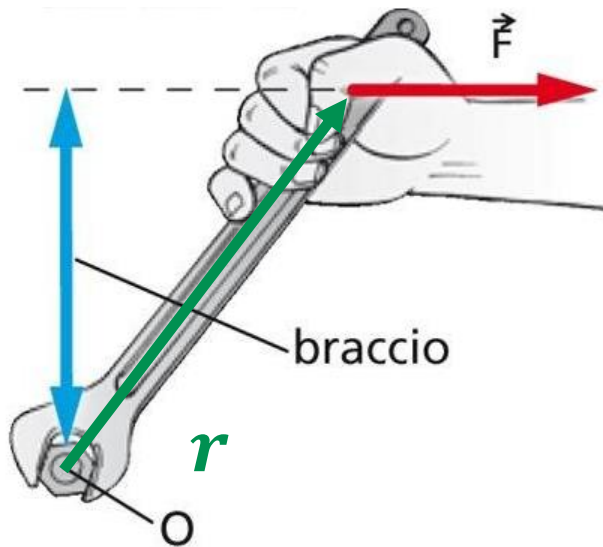
- O è un punto fisso
- A è il **punto di applicazione** della forza $\mathbf{F}$
- $\overline{OA} = \mathbf{r}$ è la distanza da O al punto di applicazione della forza $\mathbf{F}$
- $\mathbf{M}$ è una grandezza **vettoriale**
- Il vettore $\mathbf{M}$ è **perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{r}$ ed $\mathbf{F}$** , il suo verso è dato dalla regola della mano destra
- Unità di misura nel SI: $N \cdot m$



Dimensione fisica:

$$\begin{aligned} [M] &= [N][L] = \\ &= [M][L][T]^{-2}[L] = \\ &= [M][L]^2[T]^{-2} \end{aligned}$$

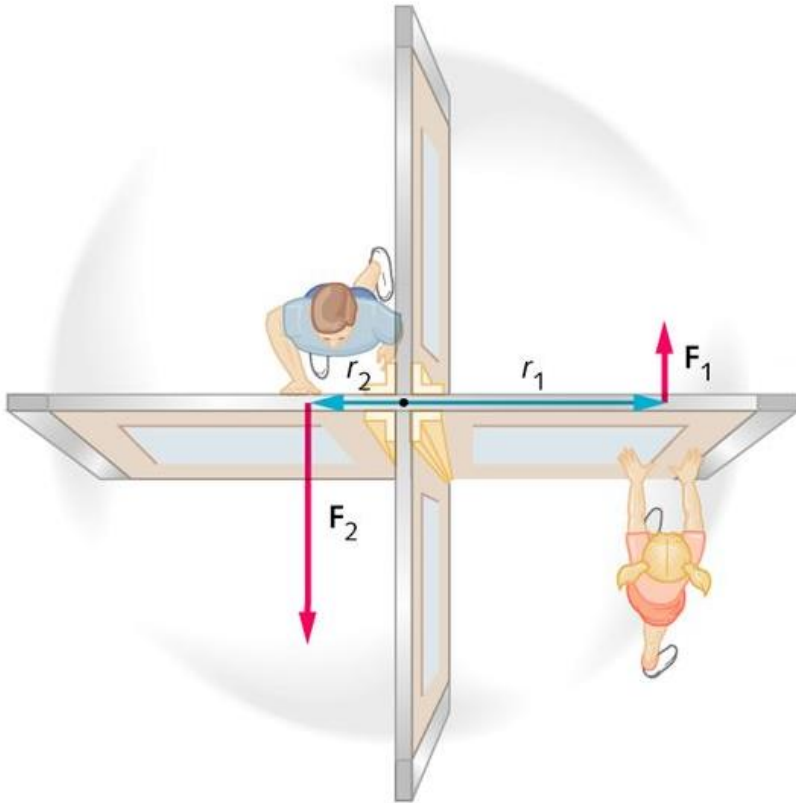
MOMENTO DELLA FORZA



$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}$$

L'azione della forza si traduce in un moto rotatorio intorno all'asse di rotazione che passa per il punto O e che è perpendicolare ad $\mathbf{F}$ ad $\mathbf{r}$.

MOMENTO DELLA FORZA



$$\mathbf{M}_1 = \mathbf{r}_1 \wedge \mathbf{F}_1$$

$$\mathbf{M}_2 = \mathbf{r}_2 \wedge \mathbf{F}_2$$

Il valore della distanza r può amplificare o ridurre l'effetto di rotazione di una forza.

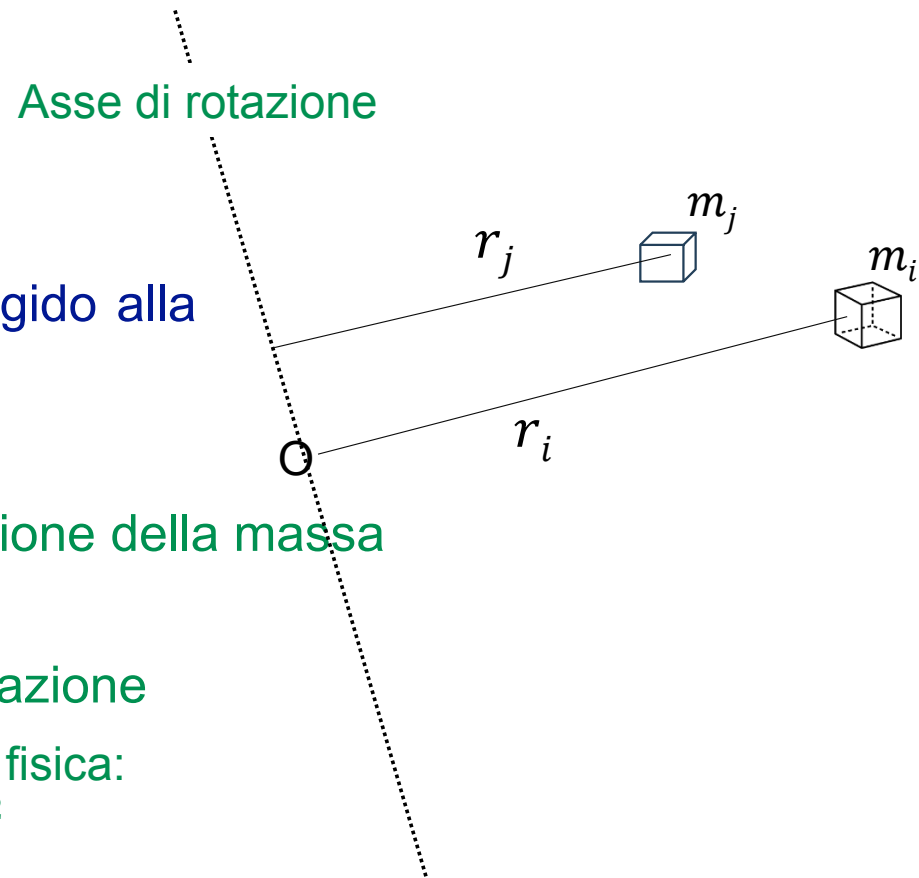
MOMENTO DI INERZIA

Per descrivere il moto di un corpo rigido si definisce la grandezza fisica
MOMENTO DI INERZIA:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

- È una misura della resistenza di un corpo rigido alla rotazione
- Il momento di inerzia:
 - Dipende dalla geometria e dalla distribuzione della massa all'interno del corpo rigido
 - Dipende dalla scelta dell'asse fisso di rotazione
- È una grandezza scalare
- Unità di misura nel SI: $kg \cdot m^2$

Dimensione fisica:
 $[I] = [M][L]^2$

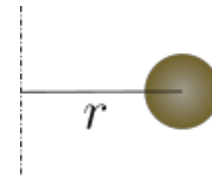


MOMENTO DI INERZIA

Alcuni momenti di inerzia di corpi rigidi omogenei comuni rispetto ad assi notevoli

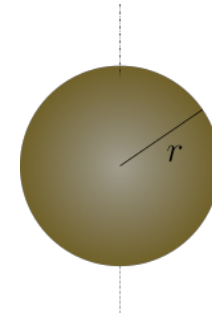
Massa m di dimensioni piccole rispetto al raggio di rotazione
(una particella puntiforme)

$$I = m r^2$$



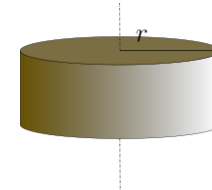
Sfera di massa m che ruota attorno al proprio asse

$$I = \frac{2}{5} m r^2$$

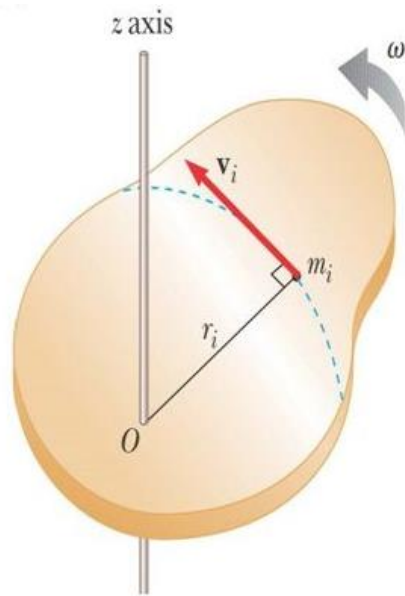


Cilindro (disco) di massa m che ruota attorno al proprio asse principale

$$I = \frac{1}{2} m r^2$$



MOMENTO ANGOLARE



E' una grandezza che descrive la rotazione di un corpo, sia esso un punto materiale o un corpo rigido, rispetto ad un punto O o ad un asse.

Consideriamo un corpo rigido, formato da volumetti elementari di massa m_i , che si muova di moto rotatorio intorno ad un asse passante per un punto O.

Si definisce MOMENTO ANGOLARE L rispetto al punto O la quantità:

$$L = \sum_i l_i = \sum_i \mathbf{r}_i \wedge \mathbf{q}_i$$

Dove $\mathbf{r}_i$ è la posizione di m_i rispetto ad O e $\mathbf{q}_i$ è la quantità di moto di m_i .

Se su ciascuna particella elementare di massa m_i agisce una forza $\mathbf{F}_i$, si genera un momento della forza:

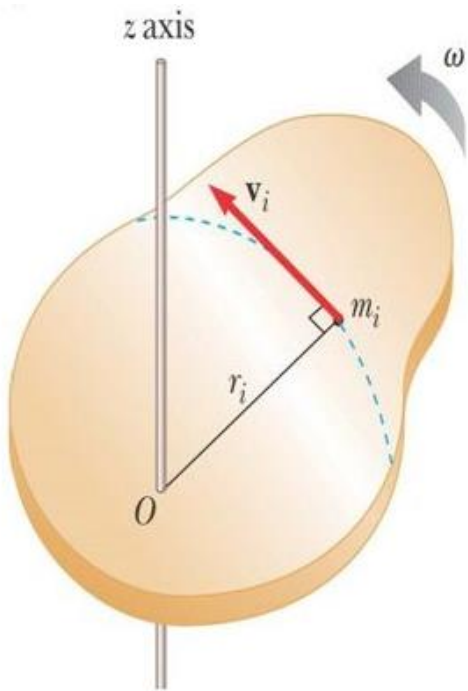
$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \wedge \mathbf{F}_i$$

La relazione che lega il Momento della forza $\mathbf{M}$ al Momento angolare L è:

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

Il momento delle forze applicate al corpo è uguale alla variazione nel tempo del momento angolare totale calcolato rispetto al punto O. Se $\mathbf{M}_{TOT} = 0$, $L = \text{costante}$, cioè il momento angolare si conserva.

DINAMICA ROTAZIONALE DEL CORPO RIGIDO ATTORNO ADA UN ASSE FISSO



Il corpo rigido, formato da volumetti elementari di massa m_i , è in rotazione intorno all'asse z con velocità angolare ω .

ω è il vettore velocità angolare con modulo ω , diretto lungo l'asse z di rotazione e verso tale che la rotazione avvenga in verso antiorario.

l'accelerazione angolare istantanea è data da:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Inoltre la velocità vettoriale di ogni volumetto elementare di massa m_i si può esprimere come:

$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{r}_i$$

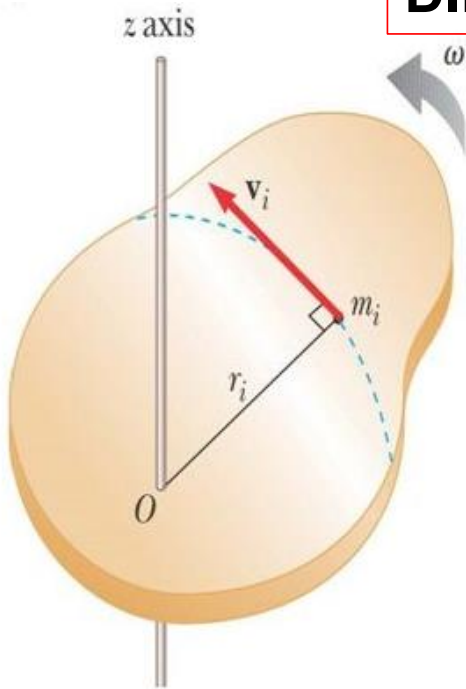
Il momento angolare della massa m_i è:

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{r}_i \wedge \mathbf{q}_i = \mathbf{r}_i \wedge m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{r}_i \wedge m_i (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{r}_i)$$

Il cui modulo è:

$$|\mathbf{l}_i| = \omega m_i r_i^2$$

DINAMICA ROTAZIONALE DEL CORPO RIGIDO



Nella slide precedente abbiamo visto che il momento angolare della i-ma massa m_i è:

$$l_i = \omega m_i r_i^2$$

Considerando tutte masse m_i che costituiscono il corpo rigido, il momento angolare totale è:

$$L = \sum_i m_i r_i^2 \omega$$

Ricordando che abbiamo definito il momento di inerzia del corpo rigido:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Si ha:

$$L = I \omega$$

Momento angolare del corpo rigido rispetto all'asse di rotazione z

La componente lungo l'asse di rotazione z del momento della forza può essere scritto in funzione del momento di inerzia, della velocità angolare e dell'accelerazione angolare come:

$$M_z = \frac{dL}{dt} = \frac{I d\omega}{dt} = I \alpha$$

Esercizio 2.24

Una giostra (assimilabile da un disco rigido) di raggio $R = 10 \text{ m}$ e massa $m = 1200 \text{ kg}$ parte da ferma e raggiunge una velocità angolare $\omega = 0.2 \text{ rad/s}$ in un tempo $\Delta t = 15 \text{ s}$ e poi continua a girare con velocità angolare costante. Calcolare il momento della forza applicato e il momento angolare a regime.

All'improvviso saltano sulla giostra 10 bambini e il momento di inerzia aumenta del 10%. Calcolare la nuova velocità angolare.

Il momento di inerzia di un disco vale:

$$I = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} 1200 \text{ kg} (10 \text{ m})^2 = 6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2$$

L'accelerazione angolare vale: $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega_f - \omega_0}{\Delta t} = \frac{0.2 \text{ rad/s}}{15 \text{ s}} = 1.3 \cdot 10^{-2} \text{ rad/s}^2$

e quindi il momento delle forze:

$$M = I \alpha \rightarrow (6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2) \cdot \left(1.3 \cdot 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \right) = \mathbf{780 \text{ Nm}}$$

Dati:

$$m = 1200 \text{ kg}$$

$$R = 10 \text{ m}$$

$$\Delta t = 15 \text{ s}$$

$$\omega_0 = 0$$

$$\omega_f = 0.2 \text{ rad/s}$$

$$\Delta I = 10\%$$

Esercizio 2.24

Il momento angolare è definito come: $L = I \omega$

e a regime vale:

$$L = I \omega = (6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2) \cdot \left(0.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) = 1.2 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

In seguito alla salita dei bambini il momento di inerzia aumenta del 10% allora:

$$I' = 1.1 I = 1.1 \cdot 6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2 = 6.6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2$$

sappiamo che il momento angolare si deve conservare, ovvero:

$$L = L' \rightarrow I\omega = I'\omega'$$

da cui ricaviamo:

$$\omega' = \frac{I}{I'} \omega = (6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2) / (6.6 \cdot 10^4 \text{ kg m}^2) (0.2 \text{ rad/s}) = \mathbf{0.189 \text{ rad/s}}$$

Dati:

$$m = 1200 \text{ kg}$$

$$R = 10 \text{ m}$$

$$\Delta t = 15 \text{ s}$$

$$\omega_0 = 0$$

$$\omega_f = 0.2 \text{ rad/s}$$

$$\Delta I = 10\%$$

DINAMICA ROTAZIONALE DEL CORPO RIGIDO

MOTO TRASLATORIO	MOTO ROTAZIONALE	SIGNIFICATO
s	θ	<i>Spostamento (lineare e angolare)</i>
$v = \frac{ds}{dt}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt} (*)$	<i>Velocità (lineare e angolare)</i>
$a = \frac{dv}{dt}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} (*)$	<i>Accelerazione (lineare e angolare)</i>
m	I	<i>Massa e momento d'inerzia</i>
F	M	<i>Forza e momento di una forza</i>
$F = ma (**)$	$M = I\alpha \ (M = r \wedge F)$	<i>Seconda legge di Newton</i>
$q = mv (**)$	$L = I\omega \ (L = r \wedge q)$	<i>Quantità di moto e momento angolare</i>

* ω e α sono vettori paralleli all'asse di rotazione e perpendicolari al piano del moto

**La velocità e l'accelerazione, quando sono riferite al moto traslatorio di un corpo rigido, sono quelle del centro di massa (CM) del corpo.

MECCANICA

La Meccanica studia il moto dei corpi e le forze che generano il moto.

1. **CINEMATICA**: studio del moto a prescindere dalle cause che lo generano
2. **DINAMICA**: studio delle forze che generano il moto
3. **STATICA**: studio della condizione di equilibrio dei corpi

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO PER UN CORPO RIGIDO

Nel caso di un sistema rigido devono essere nulle:

1. la somma vettoriale di tutte le forze ad esso applicate (*equilibrio traslazionale*)

$$\vec{F}_{TOT} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \cdots + \vec{F}_N = 0$$

2. la somma vettoriale dei momenti di tali forze (*equilibrio rotazionale*)

$$\vec{M}_{TOT} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_i = \vec{M}_1 + \cdots + \vec{M}_N = 0$$

LE LEVE

Leva: macchina semplice schematizzabile come un'asta rigida vincolata in un punto (**fulcro**) che, sotto l'azione di due forze (**potenza e resistenza**), ruota intorno ad asse passante per il fulcro.

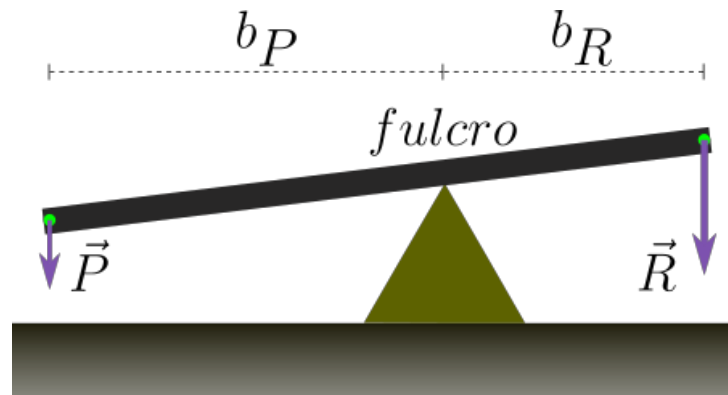
La condizione di equilibrio roto-traslazionale è:

$$F_{TOT} = P + R + N = 0$$

$$M_{TOT} = M_P + M_R = b_P \wedge P + b_R \wedge R = 0$$

Equilibrio traslazionale

Equilibrio rotazionale (la forza di reazione **N** è applicata sull'asse di rotazione e quindi **M_N = 0**)



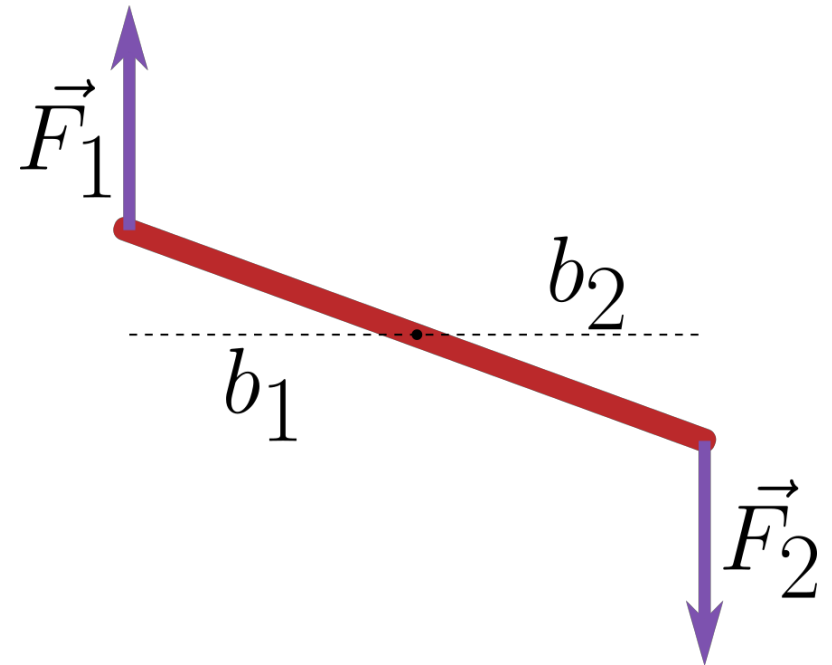
LE LEVE

Guadagno meccanico della leva:

$$F_1 b_1 = F_2 b_2$$



$$G = \frac{F_2}{F_1} = \frac{b_1}{b_2}$$

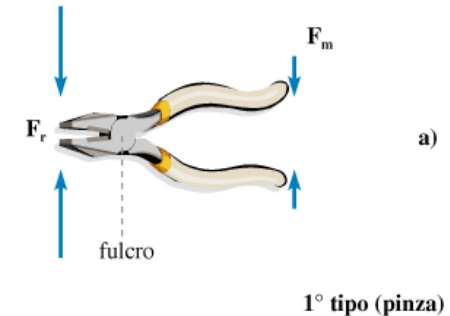
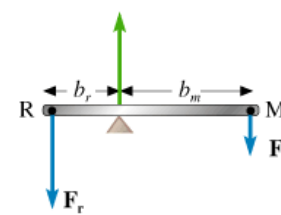


La leva si dice vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente, a seconda che G sia, rispettivamente, maggiore, minore o uguale ad uno.

LE LEVE

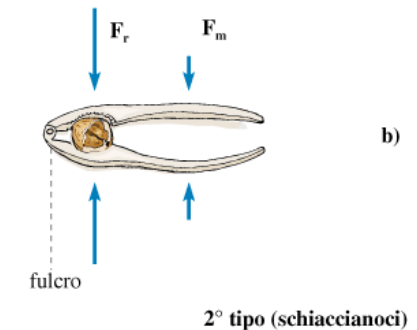
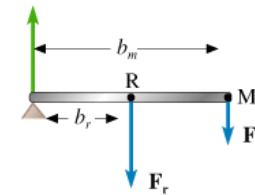
Leva di 1° genere:

- Fulcro intermedio fra P e R
- $b_m > \leq b_R$
- G maggiore, minore o uguale ad 1



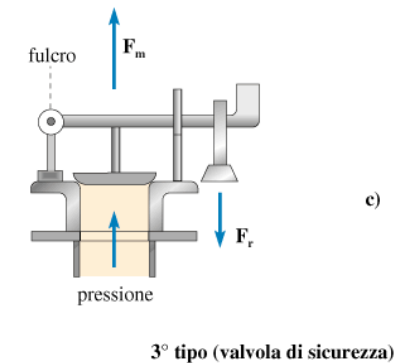
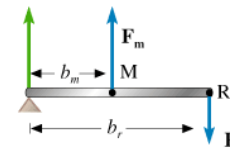
Leva di 2° genere:

- R intermedia fra fulcro e P
- $b_m > b_R$
- $G > 1$ (vantaggiosa)



Leva di 3° genere:

- P intermedia fra fulcro e R
- $b_m < b_R$
- $G < 1$ (svantaggiosa)



Esercizio 2.25

In una leva di terzo genere, i due bracci misurano 80 mm e 55 mm . La leva è in equilibrio sotto l'azione di una forza resistente di 5.7 N . Quale è il modulo della forza motrice?

La condizione di equilibrio si ha quando la somma dei momenti delle forze applicate è nulla, cioè:

$$\overrightarrow{M_M} + \overrightarrow{M_R} = 0$$

Le forze applicate sono perpendicolari ai bracci e quindi possiamo scrivere che:

$$Mb_M - Rb_R = 0$$

da cui ricaviamo:

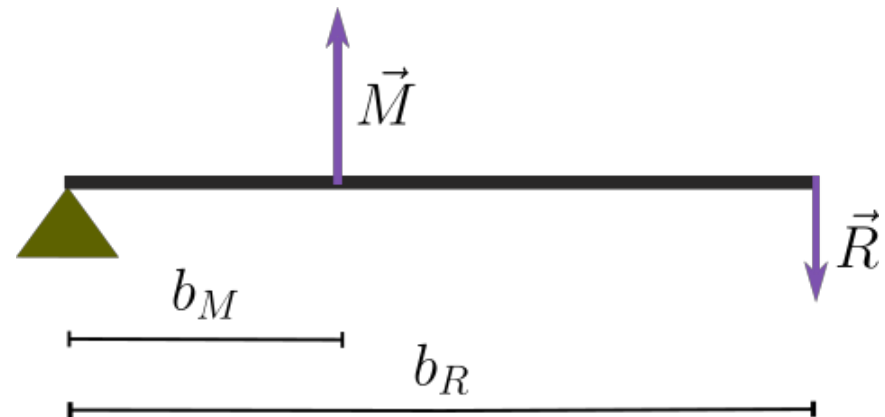
$$M = \frac{Rb_R}{b_M} = \frac{5.7 \text{ N} \cdot 80 \text{ mm}}{55 \text{ mm}} = \mathbf{8.3 \text{ N}}$$

Dati:

$$b_M = 55 \text{ mm}$$

$$b_R = 80 \text{ mm}$$

$$R = 5.7 \text{ N}$$



LE LEVE NEL CORPO UMANO

Nel nostro corpo tutte le **articolazioni**, ossia tutti i punti di “snodo” tra le parti fisse, realizzano delle leve:

- quando sono in condizioni di **equilibrio** consentono il blocco delle articolazioni;
- in caso contrario ne consentono il **movimento**.

Muscoli: rappresentano l'elemento “attivo” del movimento, si inseriscono nelle ossa ed esercitano la forza attiva del momento (**potenza**);

Ossa: elemento passivo del movimento, rappresentano - a causa del loro peso, la forza di **resistenza**;

Articolazioni: elemento di congiunzione e perno delle ossa (**fulcro**).

Per mezzo della contrazione muscolare determinano il movimento

ARTICOLAZIONE DELLA TESTA

F_m : la forza motrice è dovuta all'azione dei muscoli splenici, applicata tra la nuca e la base del collo

F_R : la forza di resistenza è dovuta al peso della testa (applicata al baricentro) ($Mg \approx 80\text{ N}$)

fulcro: articolazione della prima vertebra: atlante

$$b_m \approx 2\text{ cm}$$

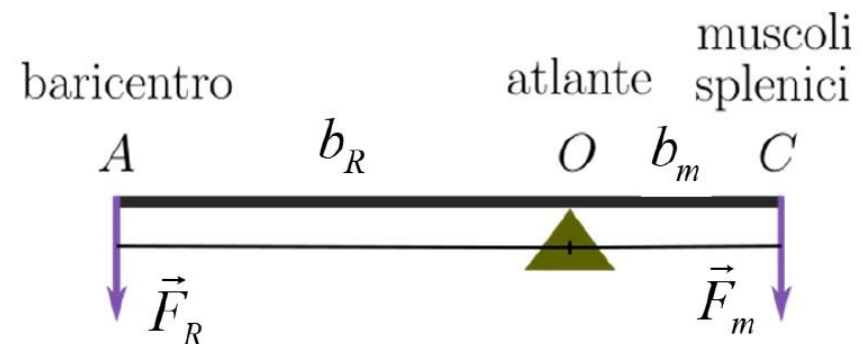
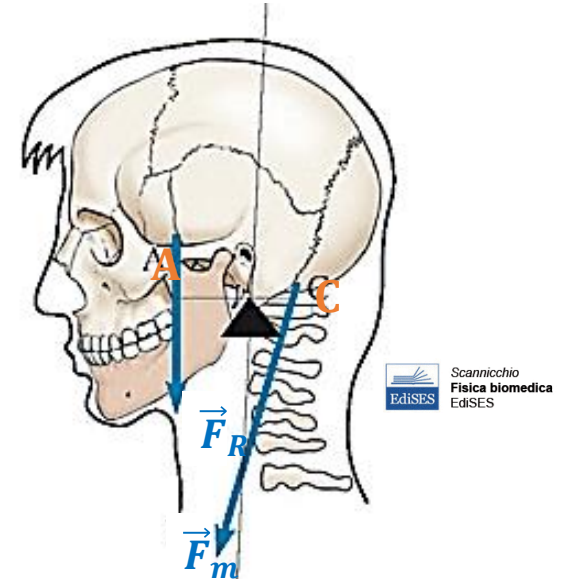
$$b_R \approx 8\text{ cm}$$

Tipo di leva:

- Fulcro intermedio tra F_R e F_m
- Primo genere

Semplificazioni:

- F_R e F_m coplanari
- F_R e F_m parallele

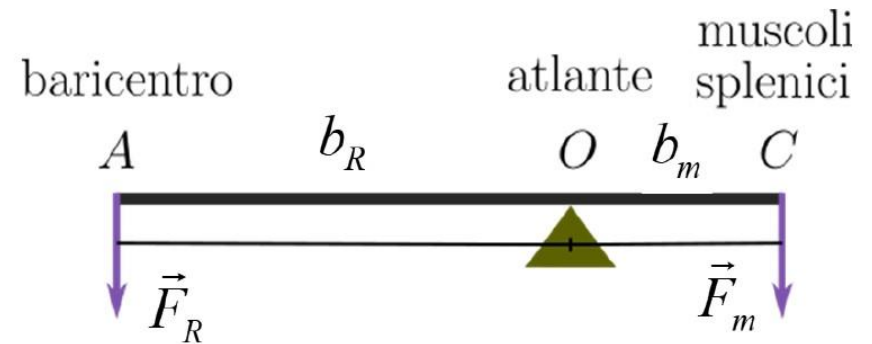


ARTICOLAZIONE DELLA TESTA

Condizione di equilibrio:

$$F_m \cdot b_m = F_R \cdot b_R$$

$$F_m = \frac{F_R \cdot b_R}{b_m} = \frac{80 \text{ N} \cdot 8 \text{ cm}}{2 \text{ cm}} = 320 \text{ N}$$



Guadagno:

$$G = \frac{F_R}{F_m} = \frac{b_m}{b_R} = \frac{1}{4} = 0.25 < 1$$

L'articolazione della testa è una leva di primo genere svantaggiosa

STATICA DI UN SOGGETTO IN POSIZIONE ERETTA

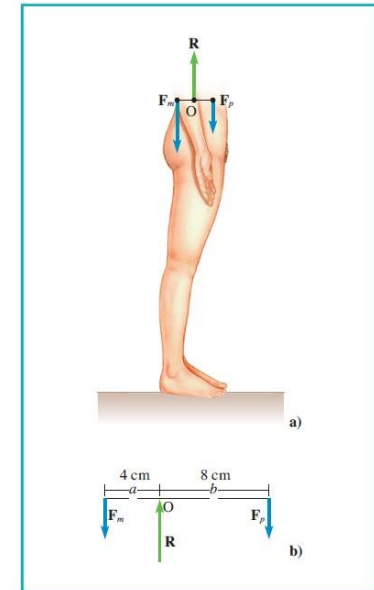
F_m : forza motrice dovuta all'azione dei muscoli dorsali

F_p : forza resistenza dovuta all'azione del peso del tronco, applicata nel baricentro (in posizione anteriore rispetto alla spina dorsale)

fulcro: settima vertebra dorsale

Tipo di leva:

- *Fulcro* intermedio tra F_m e F_p
- $b_m < b_R$
- Primo genere



D. Scannicchio
Manuale di Fisica Generale e Biomedica
per il semestre filtro, I Ed.
Edises Edizioni

L'articolazione tronco-verticale è una leva di primo genere svantaggiosa

Esercizio 2.26a

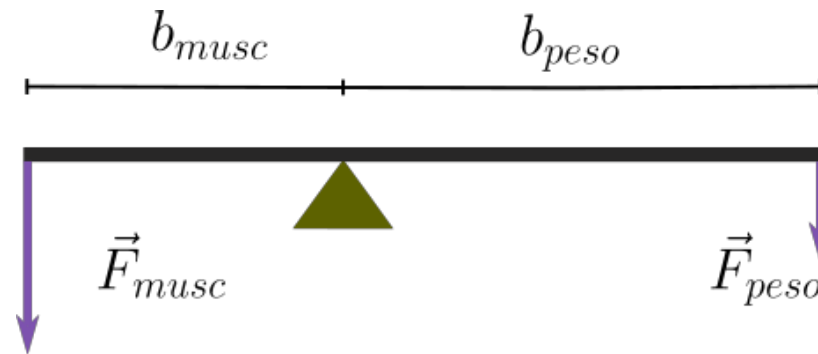
Si consideri la statica di un soggetto dalla massa di 60 kg in posizione eretta. Valutare la forza dei muscoli dorsali.

Dati:

$$m = 60\text{ kg}$$

$$b_{\text{musc}} = 4\text{ cm}$$

$$b_{\text{peso}} = 8\text{ cm}$$



$$F_{\text{peso}} \cdot b_{\text{peso}} = F_{\text{musc}} \cdot b_{\text{musc}}$$

$$F_{\text{musc}} = \frac{b_{\text{peso}}}{b_{\text{musc}}} F_{\text{peso}} = \frac{8\text{ cm}}{4\text{ cm}} \left(60\text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = \mathbf{1200\text{ N}}$$

Esercizio 2.26b

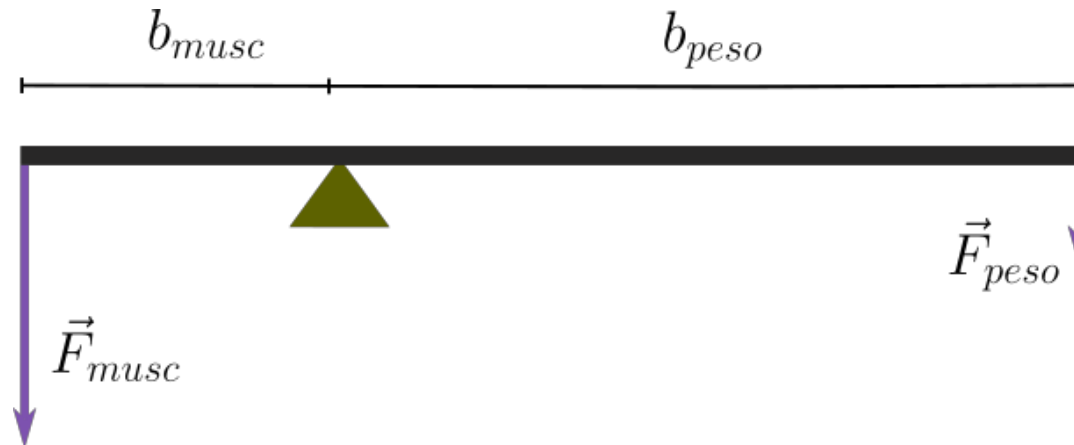
Si consideri la statica di un soggetto dalla massa di 120 kg in posizione eretta. Valutare la forza dei muscoli dorsali.

Dati:

$$m = 120\text{ kg}$$

$$b_{\text{musc}} = 4\text{ cm}$$

$$b_{\text{peso}} = 12\text{ cm}$$

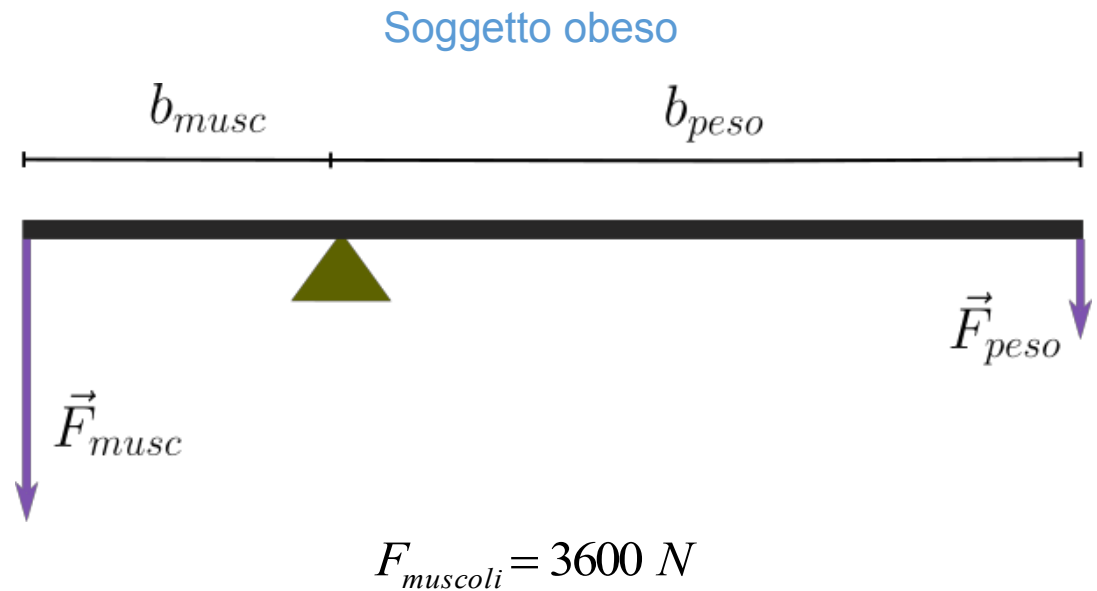
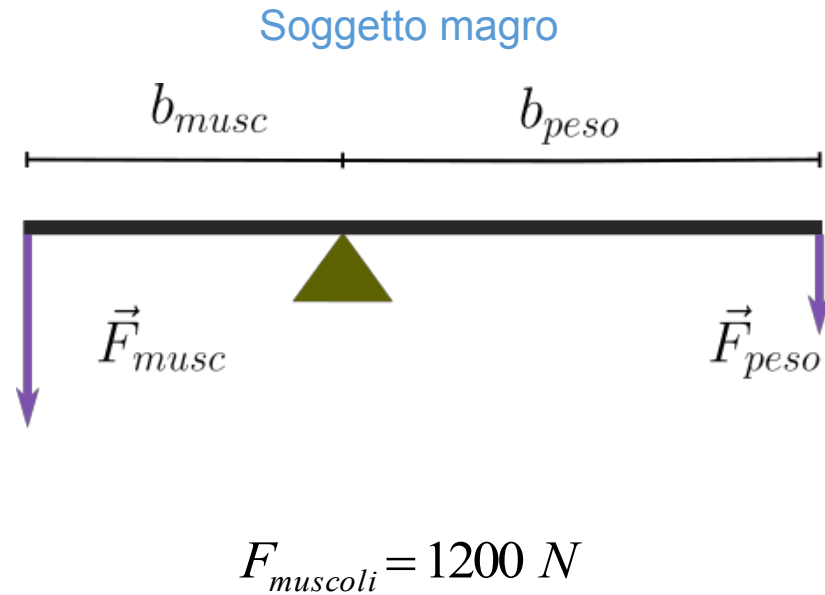


$$F_{\text{peso}} \cdot b_{\text{peso}} = F_{\text{musc}} b_{\text{musc}}$$

$$F_{\text{musc}} = \frac{b_{\text{peso}}}{b_{\text{musc}}} F_{\text{peso}} = \frac{12\text{ cm}}{4\text{ cm}} \left(120\text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = \mathbf{3600\text{ N}}$$

Esercizio 2.26a e 2.26b

Quindi...



- E' praticamente sempre svantaggiosa
- Nei soggetti obesi, in cui il baricentro è spostato in avanti, è ancora più svantaggiosa
- Dovendo portare uno zaino, l'equilibrio è migliore quando lo si porta sulle spalle (il baricentro si avvicina a F_{musc}).

CORPI DEFORMABILI

Un corpo si dice deformabile se le distanze tra i punti possono cambiare quando viene applicata una forza.

Sotto l'azione della forza la deformazione può essere: allungamento, compressione, torsione.

La **deformazione** può essere:

- **reversibile**: dopo l'applicazione della forza il corpo ritorna alla sua forma originale (**deformazione elastica**)
- **Irreversibile**: dopo l'applicazione della forza il corpo rimane deformato (**deformazione plastica**)

L'**elasticità** è la proprietà di un materiale di recuperare la propria forma iniziale una volta rimossa la forza applicata.

Si definisce **limite elastico** il limite oltre il quale il corpo non recupera più la propria forma originale.

CORPI DEFORMABILI

Lo **sforzo** è la forza interna (F), per unità di superficie (A), che si sviluppa all'interno di un materiale quando viene sottoposto ad una forza esterna.

Rappresenta quanto le particelle interne del materiale resistono alla deformazione.

Unità di misura nel SI: $Pa = N/m^2$

SFORZO (stress):

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Il **carico di rottura** ($F_{rottura}$) è il valore massimo della forza (o carico) che un materiale o un componente può sopportare prima di rompersi o cedere in modo permanente.

Unità di misura nel SI: N

A questo valore della forza corrisponde lo sforzo di rottura σ_u

(Unità di misura nel SI: $Pa = N/m^2$)

$$\sigma_u = \frac{F_{rottura}}{A}$$

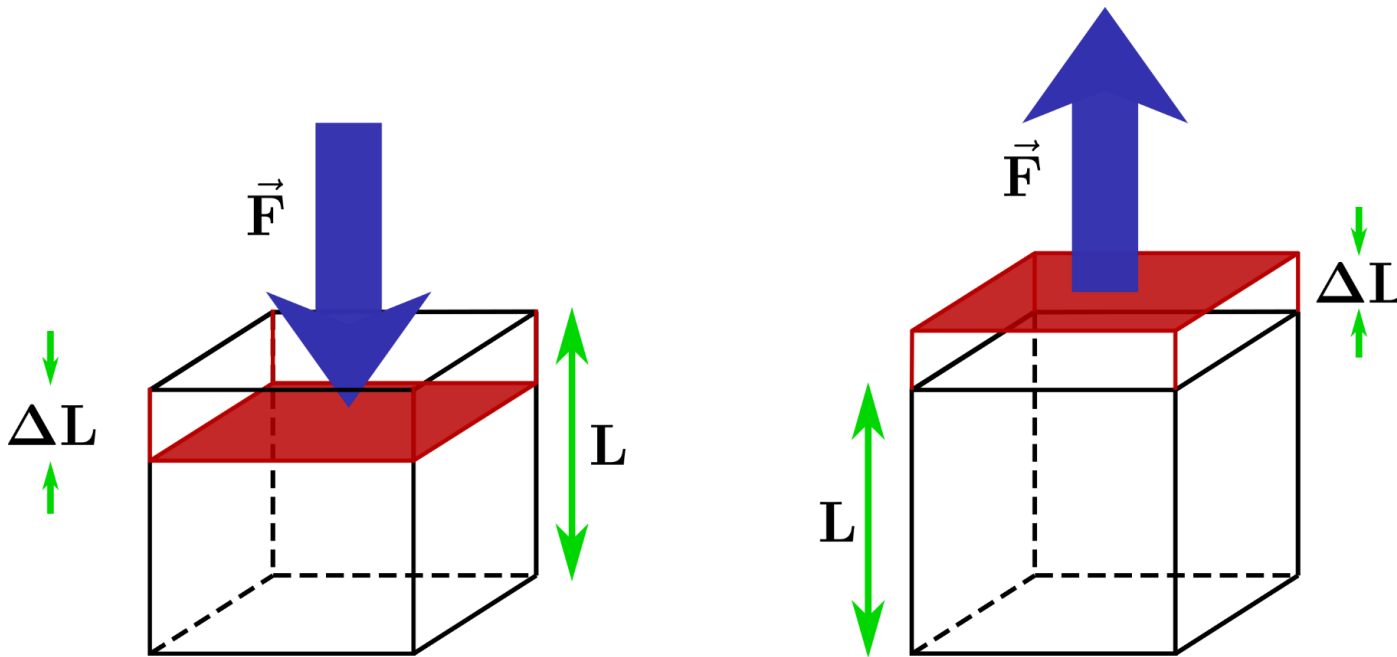
CORPI DEFORMABILI

DEFORMAZIONE (strain):

La **deformazione** indica quanto un corpo si allunga o si accorcia rispetto alla sua lunghezza iniziale, sotto l'azione di una forza esterna

E' una grandezza adimensionale

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$



LEGGE DI HOOKE

La legge di Hooke è una legge fondamentale dell'elasticità che descrive la deformazione di un materiale sottoposto ad una forza.

Formula valida per sistemi lineari (molle):

In un materiale elastico, la deformazione è direttamente proporzionale alla forza applicata, finché non si supera il limite elastico del materiale.

$$F = k \Delta x$$

Legge di Hooke generalizzata (valida per tutti i tipi di materiale):

$$\sigma = E \varepsilon$$

E = modulo di Young

Unità di misura nel SI: $Pa = N/m^2$

$1/E$ = coefficiente di allungamento

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{l}$$

Per l'acciaio $E = 2.1 \cdot 10^{11} Pa$: questo significa che applicando lo sforzo normale di $1 atm = 10^5 Pa$ si ottiene una deformazione relativa di 5 parti su 10^7 .

Per i materiali metallici più comuni: $10^{10} N/m^2 < E < 10^{11} N/m^2$